

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

“Fundamentos de las Bases de Datos NoSQL”

1. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Nombre del Curso: Seminario de Actualización en Bases de Datos

Unidad 1: Fundamentos de las Bases de Datos NoSQL

Propósito de la actividad: Consolidar los conocimientos adquiridos sobre las bases de datos NoSQL mediante el análisis comparativo con el modelo relacional y la resolución de un caso práctico que evidencie la pertinencia de su uso en escenarios de alta escalabilidad y manejo de datos no estructurados.

Duración máxima estimada: 120 minutos

Resultados de aprendizaje esperados

- Aplicar los conceptos fundamentales de NoSQL en un escenario práctico.
- Justificar técnicamente la elección entre modelo relacional y NoSQL según el contexto.
- Analizar requerimientos de escalabilidad, estructura de datos y rendimiento.
- Proponer una estructura básica de almacenamiento en un modelo NoSQL.

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Fase 1 – Consolidación Conceptual

A continuación, encontrará un texto conceptual sobre las bases de datos NoSQL. Complete los espacios en blanco utilizando únicamente las palabras del banco de términos proporcionado. Cada palabra debe usarse una sola vez.

Banco de palabras: Escalabilidad – No estructurados – Distribuidos – Relacional – Documentos – Esquema flexible – Horizontal – Big Data – Rendimiento – Consistencia eventual – Clave-valor – Alta disponibilidad.

Texto para completar

Una base de datos NoSQL es un sistema de gestión de datos diseñado para administrar grandes volúmenes de información, especialmente en entornos de _____. A
Alvaro Pérez Niño - Docente

diferencia del modelo _____ tradicional, las bases de datos NoSQL permiten almacenar datos _____ o semiestructurados.

Una de sus principales características es la _____, que permite agregar más servidores para aumentar la capacidad del sistema. Muchas bases de datos NoSQL funcionan en sistemas _____, lo que favorece la _____ del servicio. Además, utilizan un _____, lo que facilita la adaptación a cambios frecuentes en los requerimientos.

Entre sus modelos más comunes se encuentran los basados en _____, _____ y _____ grafos. En algunos casos, priorizan el _____ sobre la consistencia estricta, implementando un modelo de _____.

Reflexiona:

- Explique en 3 líneas por qué NoSQL surge como alternativa al modelo relacional.

Fase 2 – Verificación

A continuación, encontrará diversos enunciados los cuales deberá determinar si son falsos o verdaderos y justificar su respuesta de forma breve.

- ___ NoSQL elimina completamente el concepto de consistencia.
- ___ Redis es adecuado para consultas relacionales profundas.
- ___ Cassandra utiliza arquitectura peer-to-peer.
- ___ En el teorema CAP siempre se asume tolerancia a particiones.
- ___ En una red social global, es aceptable que el número de “likes” se actualice con algunos segundos de retraso si el sistema garantiza alta disponibilidad.

Fase 3 – Toma de decisiones

A continuación, deberá clasificar cada escenario bajo las siguientes condiciones:

- Base de datos: MongoDB, Cassandra, Redis o Neo4j
- Tipo de modelo: Documental, Clave-Valor, Column-Family o Grafo
- Clasificación CAP: CP o AP



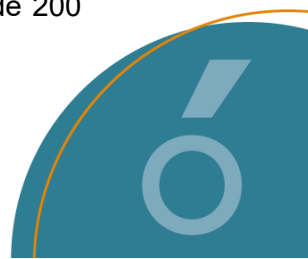
Escenario	Base de datos	Tipo de modelo	Clasificación CAP
Plataforma de streaming global que debe permitir reproducir contenido incluso si algunas métricas de visualización se sincronizan posteriormente.			
Sistema hospitalario que gestiona historiales clínicos, en el cual la información médica no puede presentar inconsistencias bajo ningún escenario.			
Aplicación de monitoreo ambiental que recibe datos en tiempo real desde miles de estaciones meteorológicas distribuidas geográficamente.			
Motor de búsqueda que indexa millones de documentos y necesita consultas rápidas por palabras clave.			
Plataforma de videojuegos en línea donde los estados del jugador deben mantenerse disponibles incluso ante fallos parciales del sistema.			
Sistema de reservas aéreas donde la doble asignación de un asiento es inaceptable bajo cualquier circunstancia.			

CASO ESTUDIO INTEGRADOR “Ciudad Conectada 2.0”

La empresa **SmartCity Analytics** ha iniciado la segunda fase de un proyecto para la alcaldía de una ciudad que busca consolidar todos sus servicios digitales en una sola plataforma tecnológica.

El sistema debe integrar:

- Más de 15.000 sensores IoT distribuidos en la ciudad que envían datos cada 3–5 segundos.
- Una aplicación móvil con más de 200.000 usuarios activos que pueden:
 - Crear perfil
 - Publicar reportes ciudadanos
 - Comentar eventos
- Un sistema de pagos digitales para transporte público y parqueaderos inteligentes.
- Un módulo analítico que permita detectar patrones de relación entre:
 - Personas
 - Eventos
 - Ubicaciones
- Un sistema de autenticación que debe permitir inicio de sesión en menos de 200 ms.



En la primera versión del sistema se utilizó una única base de datos relacional para todo. Después de 3 meses en producción, se detectaron los siguientes incidentes:

1. Saturación del servidor en horas pico debido al volumen de eventos IoT.
2. Lentitud en consultas para identificar conexiones entre ciudadanos y eventos.
3. Intermittencias en sesiones activas cuando aumenta la carga.
4. Alta exigencia de consistencia en pagos para evitar duplicidad o pérdida de transacciones.

La dirección tecnológica ha solicitado una reestructuración completa del almacenamiento de datos.

Teniendo en cuenta el caso de estudio integrador denominado “Ciudad Conectada 2.0”, responda las fases 4 y 5 del taller.

Fase 4 – Estructuración de la Propuesta

Paso 1 – Diagnóstico

En máximo 5 líneas:

- Explique por qué la arquitectura actual presenta problemas.
- Identifique qué principio arquitectónico está siendo violado.

Paso 2 – Decisión estratégica

Como experto técnico determine cuál es la opción más adecuada para dar solución a la problemática y justifique su respuesta: ¿Mantener una única base de datos o Implementar arquitectura poliglota?

Paso 3 – Diseño por dominio

Complete la siguiente tabla de escenarios:

Dominio	Problema principal	BD elegida	Modelo	CAP	Justificación
IoT					
App ciudadana					
Pagos					
Análisis de relaciones					
Sesiones					



Paso 4 – Evaluación de riesgos

Con base en la propuesta planteada en la tabla del paso 3, indique lo siguiente:

- Un riesgo técnico de su propuesta.
- Una ventaja clara frente al modelo anterior o actual del caso estudio.

Fase 5 – Diagramación

Ahora, utilizando las decisiones que tomó en la Fase 4:

Diseñe un diagrama arquitectónico que incluya:

1. Separación por dominios (servicios independientes).
2. Base de datos asignada a cada dominio.
3. Comunicación entre servicios (flechas simples).
4. Identificación visual del módulo crítico de consistencia (pagos).

Formato libre:

- Microservicios
- Servicios desacoplados
- CQRS básico

Fase 6 – Evaluación significativa

Responda cada una de las preguntas de selección múltiple con única respuesta:

1. ¿Qué modelo es más adecuado para relaciones altamente conectadas?
a) Documental
b) Clave-Valor
c) Grafo
d) Column-Family
2. ¿Qué propiedad prioriza un sistema que no puede tolerar inconsistencias?
a) A
b) C
c) P
d) Ninguna



3. Cassandra se caracteriza por:
 - a) Arquitectura maestro-esclavo
 - b) Modelo relacional
 - c) Arquitectura peer-to-peer
 - d) No soportar replicación
4. Redis es especialmente útil para:
 - a) Transacciones bancarias críticas
 - b) Cache y sesiones
 - c) Consultas SQL complejas
 - d) Relaciones profundas
5. La consistencia eventual implica que:
 - a) Los datos nunca se sincronizan
 - b) Se sacrifica disponibilidad
 - c) Los datos pueden estar temporalmente desactualizados, pero convergen
 - d) No existe replicación

Fase 7 – Reflexión Crítica

Responder de manera argumentativa cada una de las siguientes preguntas:

1. ¿En qué contextos actuales es indispensable usar NoSQL?
2. ¿El modelo relacional está obsoleto? Justifique.
3. ¿Qué riesgos implica usar NoSQL sin análisis previo?
4. ¿Es recomendable usar múltiples bases de datos en un mismo sistema? ¿Qué riesgos y beneficios implica?



Criterios de evaluación

Criterio	Cumple	Cumple parcialmente	No cumple
1. Comprensión conceptual (Fase 1)	Completa correctamente el texto y explica con claridad por qué surge NoSQL, relacionando escalabilidad y datos no estructurados.	Presenta algunos aciertos pero con confusión conceptual o explicación superficial.	No demuestra comprensión del propósito de NoSQL.
2. Análisis crítico (Fase 2)	Justifica correctamente cada afirmación usando conceptos técnicos como CAP, consistencia eventual o arquitectura distribuida.	Responde correctamente pero con justificaciones débiles o incompletas.	Respuestas incorrectas o sin justificación técnica.
3. Toma de decisiones en escenarios aislados (Fase 3)	Selecciona correctamente base de datos, modelo y clasificación CAP con coherencia lógica en todos los casos.	Presenta coherencia parcial o errores en uno o dos escenarios.	Elecciones incoherentes o sin relación con el problema planteado.
4. Diseño arquitectónico por dominios (Fase 4)	Propone arquitectura políglota coherente, asigna correctamente tecnologías según dominio y prioriza adecuadamente CAP.	Propone solución funcional pero con algunas inconsistencias técnicas.	Mantiene modelo monolítico sin análisis o asigna tecnologías sin criterio.
5. Capacidad de argumentación técnica (Fase 4)	Identifica riesgos reales y ventajas claras con fundamentos técnicos.	Menciona riesgos o ventajas sin profundidad.	No identifica riesgos ni demuestra análisis.
6. Diagramación arquitectónica (Fase 5)	Presenta diagrama claro, con separación de servicios y bases de datos adecuadas por dominio.	El diagrama es comprensible pero poco estructurado o incompleto.	No hay separación clara o el diagrama no corresponde a la solución planteada.
7. Evaluación objetiva (Fase 6)	Responde correctamente 4 o 5 preguntas.	Responde correctamente 2 o 3 preguntas.	Responde correctamente 0 o 1 pregunta.
8. Reflexión crítica (Fase 7)	Argumenta con madurez técnica, diferenciando contextos de uso y riesgos reales.	Reflexión básica sin profundidad técnica.	Respuestas vagas o sin fundamento.

